厚街镇“11·23”一般坍塌事故调查报告

2019年11月23日16:28左右，广东省东莞市厚街镇溪头社区东溪西路61号民房后面4米巷内一截污管网工程施工点发生一起坍塌事故，造成1人死亡。

为查明事故原因，依法追究相关单位和人员的责任，使相关责任人受到教育，落实事故整改措施，按照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，2019年11月26日，东莞市人民政府成立了由厚街镇委副书记王健文任组长，厚街镇住建局、水务建运中心、应急管理分局、纪检监察室、公安分局沙溪派出所、厚街镇消防救援大队、总工会、溪头社区等部门单位有关负责同志任成员的厚街镇“11·23”一般坍塌事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证，基本查清了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施。现将有关情况报告如下：

一、事故工程基本情况

（一）项目概况

厚街镇2018-2020批次截污管网工程投资估算为12.53亿元，建设长度约154公里，服务面积约126平方公里，主要服务范围为厚街全镇区。该工程由2019年3月1日起启动，全部工程预计2019年9月建成。

（二）项目各相关单位及人员情况

1、 建设单位：东莞市清泽水环境投资有限公司（以下简称清泽公司），经营场所位于东莞市东城街道火炼树社区红棉二路红锋大厦三楼310室，法定代表人黄文通（系该公司的主要负责人），注册资本人民币241753.63万元，成立于2018年8月24日，经营范围为水污染治理；市政给水、排水工程；污水处理工程项目建设与运营；水资源开发利用的相关工程建设、科研及其信息技术开发；城市生活污水收集与运输；市政排水管道的维护、维修、调查、检测、疏浚；排水泵站的维护、维修、检测、疏浚；市政设施的经营和管理；城市停车场投资、建设、经营和管理；智能停车设备研发、销售、安装；停车场服务；道路自动收费停车泊位设备的开发研究、安装和维护；新能源汽车充电成套设备（直流充电桩、交流充电桩）设计、生产、销售、建设、维护；新能源汽车充电服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2、监理单位：深圳市合创建设工程顾问有限公司（以下简称合创公司），住所位于深圳市福田区福田街道福山社区彩田路2010号中深花园A座1001、1003、1005、1006、1008、1010、1012，法定代表人常运青（系该公司的主要负责人），注册资本人民币5000万元，成立于2003年9月29日，经营范围为投资咨询、工程设计、工程监理（包括水利部监理及环境监理）、工程造价咨询、工程项目管理、工程施工、工程技术咨询（以上均须在取得行政主管部门批准的资质范围内开展业务）、投资咨询（不含证券、保险、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）。经营范围以登记机关核准登记的为准。公司应当在登记的经营范围内从事经营活动。工程招标代理（包括中央投资项目及政府采购项目招标代理）。具有工程监理综合资质，资质证号：E144002103，资质有限期：2021年4月19日，承接业务范围：可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务；可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。

3、施工单位：广东鸿高建设集团有限公司（以下简称鸿高公司），统一社会信用代码：91441900740807686M，类型：其他有限责任公司，住所：东莞市企石镇江南大道3号恒基楼103号，法定代表人:刘镇庭（系该公司的主要负责人），注册资本：人民币陆亿元，成立日期：2002年6月24日，营业期限：长期，经营范围：公路工程、市政工程、建筑工程、水利工程和绿化工程。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。具备建筑业企业资质证书，证书编号：D144018931，有效期至2021年1月13日，资质类别及等级：建筑工程施工总承包壹级；公路工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；公路路面工程专业承包壹级；公路路基工程专业承包壹级。于2019年1月21日中标“东莞市厚街镇2018-2020批次截污管网工程”，设立“广东鸿高建设集团有限公司水生态建设项目五期工程厚街镇2018-2020批次截污管网项目经理部（以下简称项目部）”负责工程的全面工作，项目部下设五个工区。2019年4月20日，该公司与东莞市耀荣建筑劳务分包有限公司签订水生态建设项目五期工程厚街镇2018-2020批次截污管网项目工程《管道顶管、开挖、清理维修施工合同》，并在合同中约定各自的安全生产管理职责。

4、劳务分包单位：东莞市耀荣建筑劳务分包有限公司（以下简称耀荣公司），经营场所位于东莞市高埗镇高埗大道北保安围六村二幢三楼三单元，法定代表人黎汝康（系该公司主要负责人），注册资本人民币500万元，成立日期为2006年9月1日，经营范围：建筑劳务分包、室内外装

饰；园林绿化服务；自有房产出租；销售；建筑材料（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）2019年4月20日，该公司与广东鸿高建设集团有限公司签订水生态建设项目五期工程厚街镇2018-2020批次截污管网项目工程《管道顶管、开挖、清理维修施工合同》，并在合同中约定各自的安全生产管理职责。2019年4月22日，该公司与余光汉等人签订劳动合同，合同期为1年。

5、余光汉，男，汉族，58岁，湖北省嘉鱼县人，住址：湖北省嘉鱼县陆溪镇界石村五组4号，身份证号码：，2019年4月22日与东莞市耀荣建筑劳务分包有限公司签订劳动合同（合同期为1年），系该公司劳务派遣人员，事故现场施工人员，本次事故的死者。

6、熊贵洲，男，汉族，45岁，湖北省赤壁市人，身份证号码为 ，2019年4月22日与东莞市耀荣建筑劳务分包有限公司签订劳动合同（合同期为1年），系该公司劳务派遣人员，事故现场施工人员。

7、谭辉，男，汉族，25岁，湖南省安化县人，住址：广东省厚街镇石角码头，身份证号码为 ，系私人钩车老板（有两个老板，分别是湖南人和四川人，具体身份信息不详）聘请的司机（操作工），无签订劳动合同，事故现场施工人员。

二、事故发生经过和应急处置、善后情况

（一）事故发生经过

事故现场位于东莞市厚街镇5W溪头村路5W6～5W7检查井之间靠近5W7检查井位置，该沟槽已于今年9月完工，劳务班组在验收前的清理过程中，发现此段污水管因溪头社区自来水管和下水管施工造成变形（被压扁了），于2019年11月23日，在未向耀荣公司施工报备的情况下（按照程序先由劳务班组向耀荣公司报备，再由耀荣公司向项目部报备，最后由项目部向合创公司报备，整个报备流程完成并获审批同意后方可施工），劳务班组成员余光汉、熊贵洲以及钩车司机谭辉等3人商量后自行重新进行开挖返修。事故现场基槽坑具体尺寸是长约15米，宽约0.8米，深约1.5～1.7米。当天16:28左右，测量人员余光汉站于坑边立塔尺时，坑边地表以下埋深约0.4米直径150毫米自来水管突发爆裂，瞬间淹没沟槽，大量自来水冲击沟槽泥土导致周边泥土松动，造成上部混凝土板路面滑塌破坏，余光汉跌入坑内，随之混凝土板压住其胸口，周边松动的泥土坍塌，导致余光汉被埋。其他现场施工作业人员发现此情，紧急救援，并报告工地领导拨打110、120等紧急电话报警，随后厚街消防救援大队、厚街公安分局、镇应急管理分局、镇住建局、镇水务建运中心、溪头社区等部门和单位相关人员迅速赶赴现场组织救援，于当天18:55左右将余光汉救起并送厚街仁康医院抢救，但终因抢救无效而死亡。

（二）应急救援处置情况

事故发生后，现场其他施工人员第一时间下坑救人，并通知工地上级领导，工地的相关管理人员等到场后参与施救并拨打120急救电话，厚街仁康医院救护车接报后约15分钟到达事故现场，并按照相关医疗规范进行抢救。

厚街消防救援大队、厚街公安分局、镇应急管理分局、镇住建局、镇水务建运中心、溪头社区等部门和单位在获悉事故情况后，迅速安排人员前往现场了解情况，开展现场处置工作，控制了事故现场，妥善保护事故现场以及相关证据，为后续事故调查奠定基础。相关部门现场部署到位，过程中未造成二次事故，经评估，本次事故应急处置及时、有效。

（三）事故善后情况

事故发生后，项目部协调耀荣公司主动与死者家属联系沟通，积极做好相关善后处理工作，并做好与家属的赔偿协商，及时支付赔偿金（人民币92万元），事故善后工作得到了妥善处理。

三、事故伤亡情况及直接经济损失

（一）人员伤亡情况

事故造成余光汉（男，汉族，58岁，住址：湖北省嘉鱼县陆溪镇界石村五组4号，身份证号码： ）1人死亡。根据《居民死亡医学证明（推断）书》鉴定意见：余光汉死亡原因为窒息。

（二）直接经济损失

事故共造成的直接经济损失约人民币92万元。

四、事故原因及性质认定

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则，为进一步查明事故的原因、性质和类型，事故调查组进行了详细的调查询问取证工作，聘请专家对事故现场进行详细的勘查，基本查清了事故原因和性质。

（一）事故现场调查情况

2019年12月5日上午，安排专家踏勘时事故现场如下图1～7所示：



事故现场踏勘图1



事故现场踏勘图2



事故现场踏勘图3



事故现场踏勘图4



事故现场踏勘图5



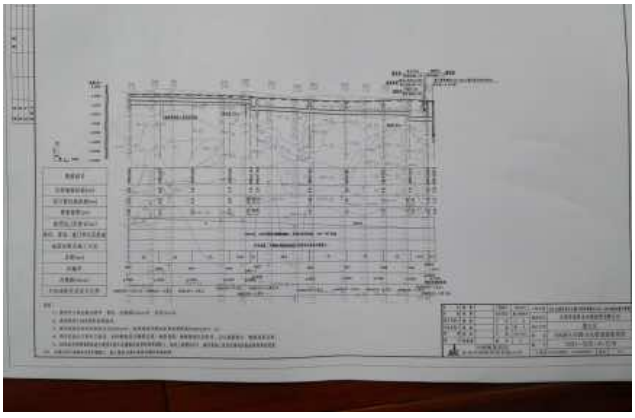
事故现场踏勘图6



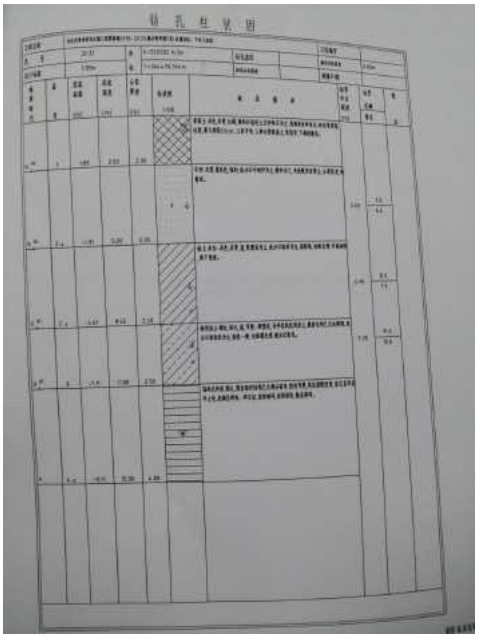
事故现场踏勘图7

坍塌事故现场位于东莞市厚街镇溪头村路5W7检查井附近位置，据该处勘察报告（素填土厚约2.0m，其下中砂层3.2m，详见5W溪头村路污水管道平面图），沟槽开挖深度范围内土层均为素填土，其管底埋深约1.7米，开挖宽度约为0.8米。劳务班组未向耀荣公司进行施工报备，自行返工维修过程中未按原设计图纸施工钢板桩及内支撑，据施工现场人员反馈，现场道路狭窄，离房屋距离过近，不具备钢板桩施工条件。而且，此段并没有进行管道重新安装，处于开挖基槽、测量放样阶段。

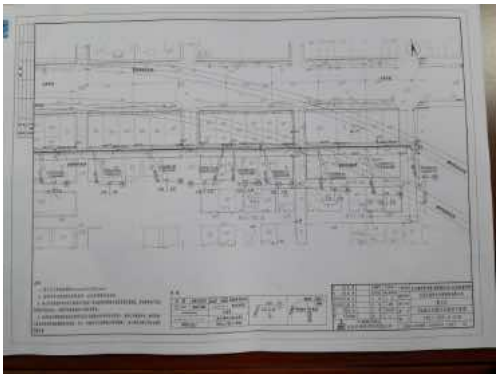
事故位置施工设计图



5W溪头村路污水管道平面图（图号1801-S05-4-S19）



事发位置附近钻孔柱状图



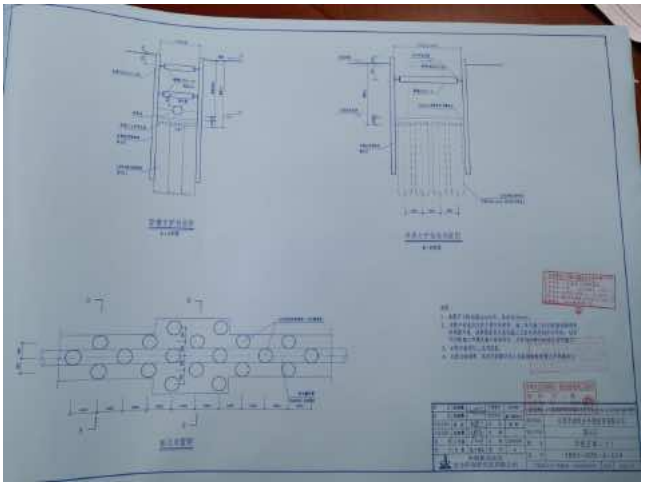
事故位置设计图纸1

5W溪头村路污水管道平面图（图号1801-S05-4-S18）



事故位置设计图纸2

拉森钢板桩管槽支护参数表（图号1801-S05-4-G15）



事故位置设计图纸3

开挖方案（十）（图号1801-S05-4-G14）

（二）调查情况

据相关人员及资料反映，有关关键情况如下：

1、事故现场为厚街镇2018-2020批次截污管网工程5W溪头村路5W6～5W7检查井之间靠近5W7检查井位置，该沟槽已于今年9月完工，劳务班组在验收前的清理过程中，发现此段污水管存在变形缺陷，自行重新进行开挖返修。现场开挖了长约15米，宽约0.8米，深约1.5～1.7米的沟槽。

2、劳务班组未向耀荣公司进行施工报备，在自行返工维修过程中未按原设计图纸施工钢板桩及内支撑，余光汉未采取相应安全防范措施的情况下，冒险在现场进行作业。

3、清泽公司（建设单位）为该工程配备了监理单位（合创公司），鸿高公司（施工单位）已按相关规定配合落实了工程监理制度。

4、合创公司、鸿高公司均有按照相关规定配备安全管理人员对施工现场进行监管和巡查。

5、合创公司制定了安全生产规章制度，组织落实了工程安全监理工作，开展了事故隐患排查工作。

6、鸿高公司制定了安全生产规章制度，组织落实并记录了安全生产教育和培训工作，开展了事故隐患排查工作。

7、耀荣公司有组织对劳务派遣人员安全培训，但生产安全事故隐患排查治理制度不健全，施工现场管理不到位，存在安全管理漏洞。

8、合创公司主要负责人常运青已组织制定了一套完备的安全生产管理档案资料，履行了本岗位安全生产工作职责。

9、鸿高公司主要负责人刘镇庭已组织制定了一套完备的安全生产管理档案资料，履行了本岗位安全生产工作职责。

10、耀荣公司主要负责人黎汝康有履行本岗位安全生产工作职责，组织制定安全生产管理档案资料、开展日常安全检查。

（三）事故直接原因

1、自来水管突然爆裂导致沟槽侧壁坍塌引发事故。发生事故段存在约2.0m的新填土，土质松软；同时坑边有少量堆土和小型机械作业，造成坑壁土体自稳性不足、变形较大，引发坑边地表下约0.4米处直径150毫米自来水管爆裂，瞬间淹没沟槽，大量自来水冲击沟槽泥土导致周边泥土松动、流失，引起沟槽侧壁不稳定而坍塌。

2、余光汉在未采取充足的安全防范措施的情况下，冒险在现场进行作业。

（四）事故间接原因

1、施工作业人员安全意识不强。合创公司、项目部已对耀荣公司作业人员进行了三级安全交底，但劳务班组施工作业人员自身安全意识仍比较薄弱，对现场情况未进行充分了解，安全防范措施不足，存在侥幸心理，在未充分考虑周围环境变化可能引起安全风险的情况下进行开挖施工，违章冒险作业。

2、未经报备擅自开工。该作业点位于居民区内巷里，施工位置相对隐蔽。由于该处为局部因管道变形的返工处理，作业前，劳务班组未向耀荣公司进行施工报备，擅自对该作业点进行返修。

3、安全管理不到位。耀荣公司未教育和督促作业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和操作规程，未严格监督作业人员执行总承包单位制定的施工方案，施工现场管理不到位，存在管理漏洞，单位管理人员与劳务班组现场作业人员工作衔接缺位，致使现场作业人员的违章冒险作

业未能及时发现制止和纠正。

（五）事故性质

经事故调查组调查认定，厚街镇“11·23”一般坍塌事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，建议对厚街镇“11·23”一般坍塌事故有关单位和个人作出如下处理：

（一）事故责任认定

1、余光汉安全意识淡薄，对沟槽开挖工程作业现场的危险性认识不足，违章冒险作业，对事故负有责任。

2、耀荣公司未教育和督促作业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和操作规程，未严格监督作业人员执行总承包单位制定的施工方案，施工现场管理不到位，存在管理漏洞，单位管理人员与劳务班组现场作业人员工作衔接缺位，致使现场作业人员的违章冒险作业未能及时发现制止和纠正，对事故负有责任。

（二）对事故有关单位和个人的处理建议

1、余光汉对此次事故负有责任，鉴于其已死亡，建议不再追究其责任。

2、耀荣公司对此次事故负有责任，建议由应急管理部门依法对其进行行政处罚。

（三）其他建议

与事故有关民事法律争议，建议当事各方通过民事法律途径处理。

六、事故防范和整改措施

（一）加强防范工作

为吸取事故教训，避免再次发生安全生产事故，清泽公司、合创公司、鸿高公司（项目部）、耀荣公司必须重新制定管理计划，加强施工安全生产管理，加大全体人员培训力度，提高施工安全意识。

1、立即组织各工区项目经理、总工、技术负责人、安全生产管理人员及总监、监理工程师等相关项目管理人员组织召开安全生产教育培训，以该事故为案例，督促全体人员提高安全意识，加强现场安全管理，做好现场安全措施。

2、成立检查巡查小组，对各开工作业点进行安全隐患排查，确保安全后再进行施工。

3、尽快修复具备恢复路面条件的作业点，减小及消除可能存在的安全隐患。

（二）整改措施

事故相关各方应明确生产经营单位的职责，牢固树立安全发展理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，深刻吸取“11·23”一般坍塌事故教训，并在今后的生产经营活动中，必须严格遵守《中华人民共和国安全生产法》等法律法规和规章的规定，落实安全生产主体责任，认真做好各项安全生产工作。为防范和杜绝类似生产安全事故的发生，确保生产安全。现提出以下整改措施：

1、立即全面停工整改，并成立检查巡查组进行自查，对符合安全生产条件的作业点向镇住建局申请施工，经核查确认符合条件后，再准许正常施工。

2、清泽公司、合创公司、鸿高公司（项目部）、耀荣公司之间要加强沟通协调，尤其是耀荣公司要加强各作业班组施工现场管理，及时掌握各作业点信息，消除管理漏洞，并制定作业台账，做好每天工作记录。各作业班组在施工前必须按程序报备审批同意后方可施工作业，正式施工前相关各方要共同到现场检查，确认安全后再施工；施工时，监理工程师必须按要求实行旁站，并做好记录，及时发现安全问题，及时落实整改措施，做好工作闭合，并督促做好现场文明施工。

3、加强全体施工人员安全教育培训，逐层深入，做到全员、全过程、全方位的全面安全教育，先做好安全，再追求进度。想方设法提高施工人员的安全意识，定期组织相关人员进行安全教育培训，通过视频、图像等资料，提醒施工人员时刻警惕，安全意识一刻不能放松，避免发生安全事故。

4、鸿高公司（项目部）要加强对耀荣公司的安全生产统一协调、管理，定期进行检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

5、落实生产安全事故隐患排查治理制度，及时发现并消除事故隐患。

6、全面开展全镇范围内所有在建工程项目安全隐患排查工作，并督促工程建设各方进一步落实安全生产主体责任，严格对施工现场管控，一旦检查存在施工安全隐患，应现场签发执法文书，并安排监督员跟踪落实。

7、严格按照设计图纸进行施工，若实际情况与设计条件不符时，应第一时间反馈给项目相关方进行变更，做到动态设计、信息化施工。组织施工管理和各层操作人员仔细阅读设计图纸，充分理解设计意图，熟悉和了解施工顺序。施工管理和各层操作人员应熟悉和了解土方开挖技术要求、土方开挖注意事项。

8、基坑工程整个施工期内，每天均应有专人进行巡视检查。巡视检查包括：自然条件、支护结构、施工工况、周边环境情况、土方开挖施工安全措施、监测设施等。巡视检查发现异常和危险情况，应及时通知建设方及其他相关单位。

9、为确保基坑施工过程中的安全，还应加强监测，及时且准确的监测数据，及时对基坑的安全性做出评判，也是确保基坑安全的重要措施。

10、施工过程中如遇突发情况，如无相应的处理手段和措施，将会陷入极端的被动，甚至会错过和延误了补救的时机和时间，因此施工前，须依据工程地质水文条件和特点及周边环境的调查情况，制定好预防和应急措施。

扫一扫在手机打开当前页

版权声明 | 联系我们 | 网站地图
主办单位：东莞市应急管理局 地址：东莞市东城八一路1号机关二号大院 联系电话：0769-22229800
公安备案号：44190002003941 网站标识码：4419000020 ICP证号：粤ICP备11012759号
技术支持：开普云
政府网站找错
-友情链接-